

2.2 积分电路

2.2.1 基本积分电路及其理想特性

1. 反相积分器

(1) 传输函数

理想集成运放时

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{-I_2(s)Z_2(s)}{I_1(s)Z_1(s)} \\ &= -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} = -\frac{\frac{1}{sC}}{R} = -\frac{1}{sRC} = -\frac{1}{sT} \end{aligned}$$

$T = RC$, T 为积分时间常数。

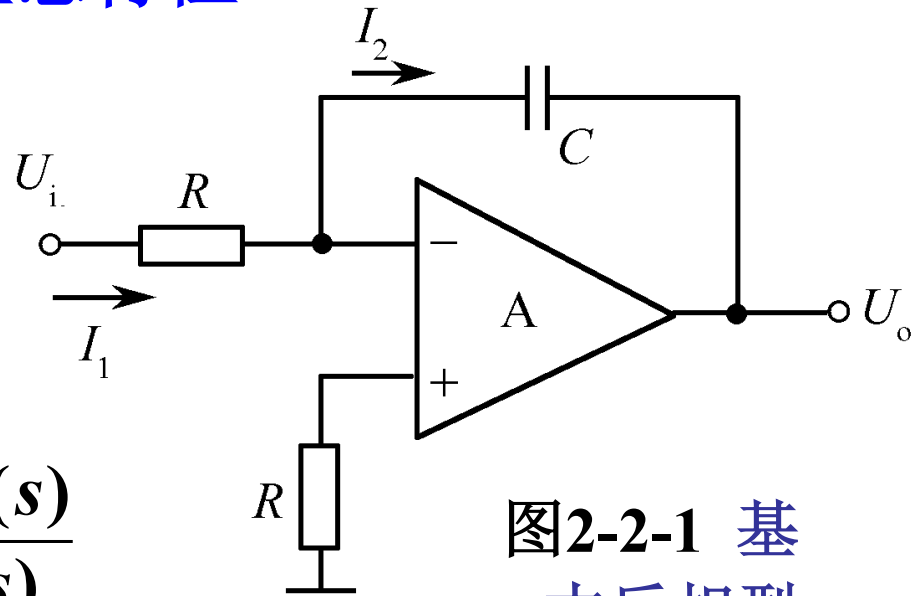


图2-2-1 基本反相型积分器

(2)频率特性 $A(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{1}{j\omega RC}$

幅频特性 $|G(j\omega)| = \frac{1}{\omega RC} = \frac{\omega_T}{\omega}$

$\omega_T = \frac{1}{RC}$ 为幅频特性的交接频率。

相频特性 $\phi(\omega) = \frac{\pi}{2}$

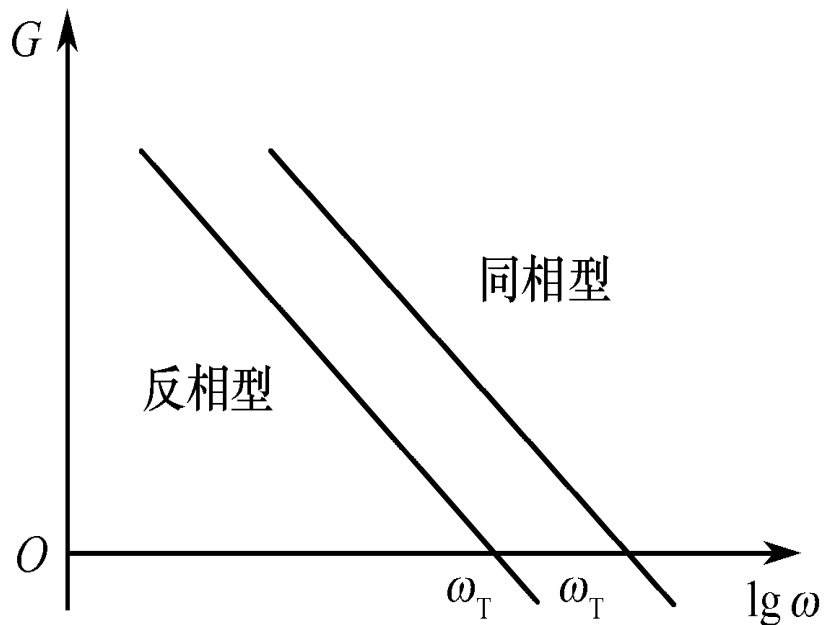


图2-2-2 基本积分器的幅频特性



图2-2-3 基本积分器的相频特性

(3) 输出电压与输入电压的关系

$$u_o(t) = -\frac{1}{RC} \int u_i(t) dt$$

2.同相积分器

(1)传输函数

$$I_1 + I_2 = I_3 \quad \text{即}$$

$$\frac{U_i - U_+}{R_3} + \frac{U_o - U_+}{R_4} = \frac{U_+}{1/(SC)}$$

$$U_+ = \frac{\frac{U_i}{R_3} + \frac{U_o}{R_4}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + SC}$$

$$U_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_o$$

$U_+ = U_-$ ，若满足电阻匹配条件 $R_1 R_4 = R_2 R_3$ ，例如选取 $R_3 = R_1$ ， $R_4 = R_2$ ，则可导出理想传输函数为：

$$G(s) = \frac{1}{sRC} \quad R = \frac{R_1^2}{R_1 + R_2}$$

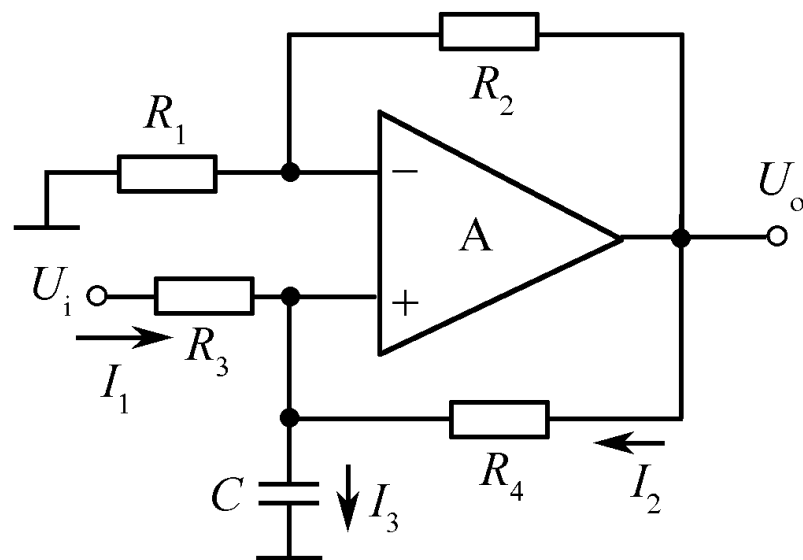


图2-2-4 基本同相型积分器

(2)频率特性 $A(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{1}{j\omega RC} = -j\frac{1}{\omega RC}$

其中，**幅频特性**为 $G(\omega) = |G(j\omega)| = \frac{1}{\omega RC} = \frac{\omega_T}{\omega}$

式中 $\omega_T = \frac{1}{RC}$ 为幅频特性的交接频率

相频特性为 $\phi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$

(3)输出电压与输入电压关系

$$u_o(t) = \frac{2}{R_1 C} \int u_i(t) dt$$

此积分器的波特图与反相积分器相同。

3.差动积分器

(1)传输函数

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_{i2}(s) - U_{i1}(s)}$$

取 $R_1=R_2=R$, $C_1=C_2=C$, 即满足匹配条件时有:

$$G(s) = \frac{1}{sRC}$$

(2)输出电压与输入电压的关系

$$u_o(t) = \frac{1}{RC} \int [u_{i2}(t) - u_{i1}(t)] dt$$

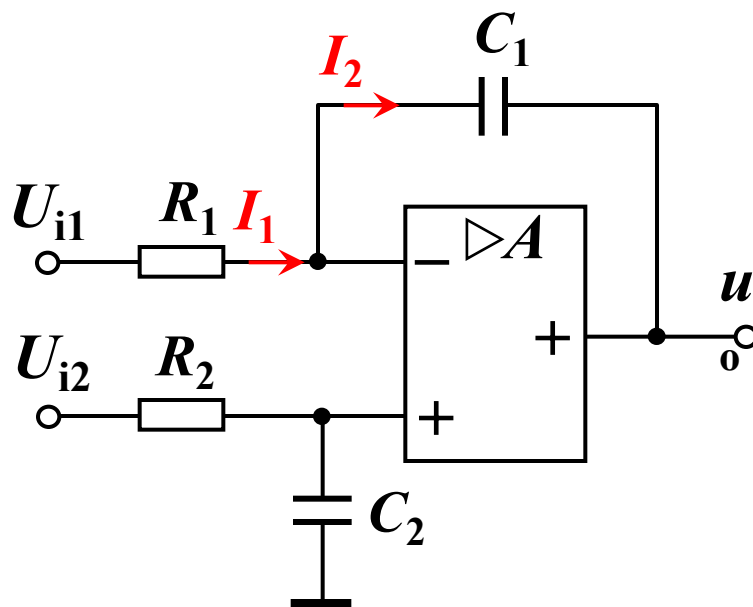


图2-2-5 差动型积分器

2.2.5 几种典型的积分电路

1.比例积分电路

输出电压为

$$u_o = -\frac{1}{R_1 C} \int u_i dt - \frac{R_2}{R_1} u_i$$

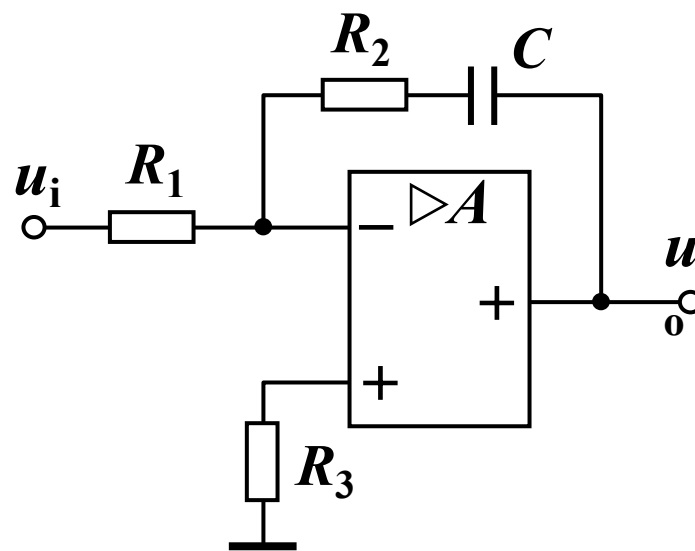


图2-2-10 比例
积分电路

2.求和积分电路

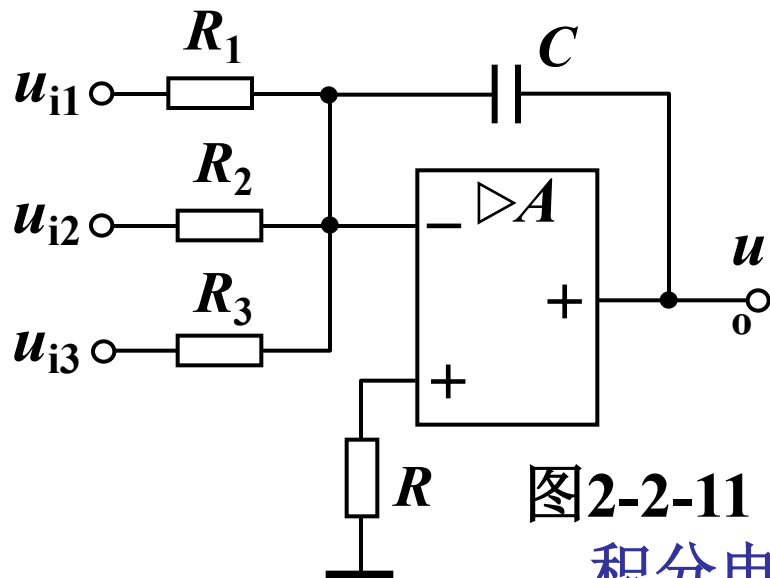


图2-2-11 求和
积分电路

输出电压为

$$u_o = -\frac{1}{R_1 C} \int u_{i1} dt - \frac{1}{R_2 C} \int u_{i2} dt - \frac{1}{R_3 C} \int u_{i3} dt$$

电路的各时间常数是分别确定的，它可用于对两个以上的输入信号积分相加。

3.重积分电路

输出电压为

$$u_o = -\frac{4}{R^2 C^2} \iint u_i dt$$

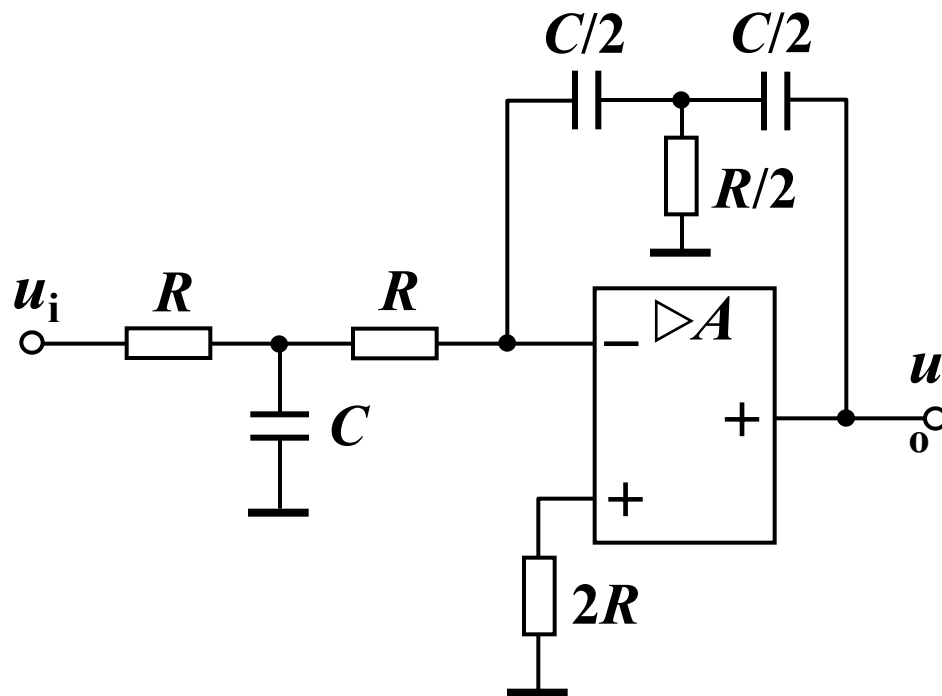
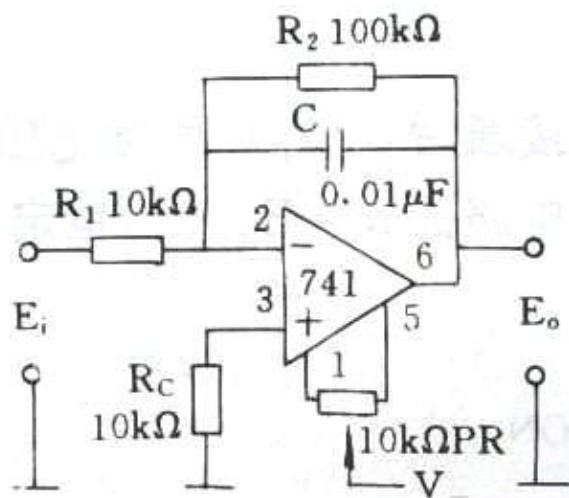


图2-2-12 重积分电路

运放构成的积分电路实例



R2的作用:

使电路稳定工作

